Dr. André Kaderli

> Promovierter theoretischer Physiker (summa cum laude) an der Schnittstelle von mathematischer Forschung, praktischer Anwendung und Lehre. Seit über fünf Jahren setze ich mathematische Modellierung, Statistik und Machine Learning in Projekten für öffentliche Verwaltung und Privatwirtschaft um, seit 2026 als Partner mit Führungsverantwortung. Mit über 15 Jahren Lehrerfahrung – von Hochschulübungen bis zu Weiterbildungskursen für Fachleute – verbinde ich Theorie und Praxis in einem anwendungsnahen Unterricht.

Obere Bahnhofstrasse 22M, 3700 Spiez | andre.kaderli@gmail.com | +41 79 332 39 31 | linkedin.com/in/andre-kaderli

LEHRGEBIETE

Mathematische Grundlagen: Analysis, Lineare Algebra, Funktionentheorie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Angewandte Mathematik: Numerik, Optimierung, mathematische Modellierung und Simulation, stochastische Prozesse, Zeitreihenanalyse, Signalverarbeitung

Data Science & KI: Statistisches Lernen und Machine Learning, Datenanalyse und Visualisierung mit Python und R, Grundlagen von KI- und LLM-Anwendungen

LEHRE UND BETREUUNG

Data Academy, Novalytica

Seit [Monat] 2022

Konzeption und Durchführung von Kursen zu Data Literacy, Programmierung (Python, R), Statistik, Datenanalyse und Visualisierung für Fachleute aus Verwaltung und Wirtschaft; Kundenschulungen zu eingeführten Datenplattformen (Microsoft Fabric, Power BI, Databricks); rund [X] Kurse pro Jahr

Vorlesungsunterstützung, HU Berlin

2018 – 2021

Funktionentheorie und Quantenfeldtheorie ([X] Semester); Betreuung von Studierenden und wissenschaftlichen Arbeiten in Mathematik und Physik ([X] Bachelor-/Masterarbeiten)

Teaching Assistant, ETH Zürich

2014 – 2016

Übungsgruppen und Betreuung der Studierenden in Linearer Algebra am Departement Mathematik ([X] Semester, ca. [X] Studierende pro Gruppe)

Privater Nachhilfelehrer

2009 – 2018

Mathematik, Physik und Informatik für Lernende verschiedener Stufen

BERUFSPRAXIS

Novalytica AG, Bern

Principal Data & AI Engineer und Partner Seit Jan. 2026

- Fachliche Leitung von Daten- und KI-Initiativen in öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft; Führung und Mentoring interdisziplinärer Teams ([X] Personen)
- Konzeption und Aufbau moderner Daten- und Analytics-Plattformen und Data-Governance-Frameworks; Beratung von Entscheidungsträgern

Senior Data Scientist Jan. 2023 – Dez. 2025

- Mathematische Modellierung komplexer Systeme und statistische Analysen grosser, heterogener Datensätze als Grundlage für Entscheidungen in Verwaltung und Wirtschaft
- Leitung von End-to-End-Projekten ([X] Projekte): von der Problemformulierung über Prognose- und ML-Modelle bis zum produktiven Betrieb; Verantwortung für Entwicklungsstandards (CI/CD, Testing, Monitoring)

Data Scientist Mai 2022 – Dez. 2022

- Entwicklung von ML-Modellen und statistischen Auswertungen; Data-Analytics- und BI-Projekte (Power BI, Azure, Databricks)

Eraneos AG, Bern

Consultant Sep. 2021 – Apr. 2022

- IT- und Datenprojekte im öffentlichen Sektor mit Fokus auf Business-Analyse und quantitative Datenauswertungen

FORSCHUNG

Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Potsdam

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorand) Sep. 2018 – Aug. 2021

- Forschung zur Quantengravitation an der Schnittstelle von Stringtheorie und Zahlentheorie (u. a. elliptische Multi-Polylogarithmen)
- Analytische und numerische Methoden, rekursive Algorithmen und Simulationsverfahren zur Lösung komplexer Differentialgleichungen
- Konferenzbeiträge und Vorträge: **[Anzahl, ggf. wichtigste Konferenzen]**

Ausgewählte Publikationen

[Autoren, «Titel», Zeitschrift Band (Jahr), Seiten]

[Autoren, «Titel», Zeitschrift Band (Jahr), Seiten]

[Autoren, «Titel», Zeitschrift Band (Jahr), Seiten]

Vollständige Liste: inspirehep.net/authors/1809024

AUSBILDUNG

PhD in Physik, Humboldt-Universität zu Berlin

Sep. 2018 – Aug. 2021

Theoretische Physik (summa cum laude); Dissertation: «**[Titel]**», Betreuung: Prof. **[Name]**

MSc in Physik, ETH Zürich

Sep. 2016 – Aug. 2018

Theoretische und Mathematische Physik (Abschlussnote: 6.0/6.0); Fokus auf Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie und Statistische Physik

BSc in Physik, ETH Zürich

Sep. 2013 – Aug. 2016

Physik, Mathematik und Informatik (Abschlussnote: 5.7/6.0)

FACHLICHE KENNTNISSE

Mathematik: Lineare Algebra, Analysis, Funktionentheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik, Algebra, Zahlentheorie, Geometrie, Differentialgeometrie, Topologie, algebraische Topologie

Physik: Klassische Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik und Statistische Physik, Quantenmechanik, Allgemeine Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie, Stringtheorie, Festkörperphysik, Quantum Computing

Programmierung & Werkzeuge: Python, R, C++, MATLAB, Mathematica, SQL, PySpark; Azure, Databricks, Microsoft Fabric, Power BI

WEITERE QUALIFIKATIONEN

Zertifizierungen: Microsoft Azure Data Scientist, Azure Data Engineer, Power BI Data Analyst, Fabric Analytics Engineer und Fabric Data Engineer (je Associate); Databricks Data Engineer Professional und Associate

Projektmanagement: Hermes Advanced

WEITERE ANGABEN

Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Französisch (Grundkenntnisse)

Stiftungen & Stipendien: Alumni der Schweizerischen Studienstiftung, ehem. Träger des Ernst-Göhner-Stipendiums

Freiwilliges Engagement: Tourenleiter beim Schweizer Alpen-Club (SAC)

Interessen: Bergsteigen, Klettern, Skifahren, Gleitschirmfliegen, Jiu-Jitsu